

Einkaufsliste

Beim Bestellen aufpassen:

- Relaismodul: Variante „(D)“ mit 7–36 V – nicht die 5-V-Version ohne „(D)“.
- Shunt: **200 A / 75 mV**, nicht 100 A (der Wechselrichter läuft mit darüber).
- Pi-Halter aus **Kunststoff**, kein Alu-Gehäuse (WLAN).
- Sicherungsblock mit **Minus-Sammelschiene**.
- Gruppe „Am Ective prüfen“ nur kaufen, wenn am Wechselrichter nicht schon vorhanden.
- Preise sind grobe Richtwerte zur Planung.

POS.	ARTIKEL	MENGE	SUCHBEGRIFF	CA. €
Steuerung				
U2	Raspberry Pi 4 Model B, 2 GB 2 GB reichen. Mehr Reserven als ein Pi Zero, normale USB-Buchsen; Eigenverbrauch ≈ 0,2 A an 12 V (rund 5 Ah am Tag).	1	Raspberry Pi 4 2GB	50
–	Hutschienenhalter für Pi 4 (Kunststoff) + Kühlkörper-Set Kein Metallgehäuse: Aluminium dämpft das eingebaute WLAN. Kühlkörper reichen, kein Lüfter nötig.	1	Raspberry Pi 4 Hutschiene Halterung Kühlkörper	12
–	microSD 32 GB (A1) Markenkarte. 64-Bit-Raspberry-Pi-OS-Lite passt bequem drauf.	1	microSD 32GB A1	8
U1	DC/DC-Wandler 12 → 5 V, 3 A, mit USB-C-Stecker Eingang 8–32 V. Kein billiger Zigarettenzünder-Adapter.	1	Step Down 12V 5V 3A USB-C	10
A2	Waveshare Industrial Modbus RTU 8-ch Relay Module (D), 7–36 V Versorgung direkt aus 12 V, 8 Relais 10 A / 30 V DC, 8 Eingänge für Taster, Hutschiene. Nicht die 5-V-Variante ohne „(D)“.	1	Waveshare Modbus RTU Relay (D) 7-36V	35
U4	USB-RS485-Adapter (einfach, CH340 oder FT232) Die Trennung macht das Waveshare-Modul auf seiner Seite selbst, ein teurer isolierter Adapter ist nicht nötig.	1	USB RS485 Adapter CH340	5
–	Jumper-Kabel Buchse–Buchse Für INA226 und Temperaturfühler an der GPIO-Leiste. Im Fahrzeug die Stecker mit einem Tropfen Heißkleber sichern.	1 Set	Jumper Kabel female female	3
S1–S3	Taster (Schließer), 12-V-Einbau Kurz drücken = umschalten. Potenzialfrei an DI und DGND des Waveshare.	3	Drucktaster 16mm Schließer	6
Messung				
U3	INA226-Modul (I ² C) Den kleinen Messwiderstand auf dem Modul (R100) auslöten, gemessen wird am externen Shunt R1.	1	INA226 Modul I2C	6
R1	Shunt 200 A / 75 mV Durch den Shunt fließt auch der Strom des Wechselrichters (1500 W ≈ 140 A).	1	Shunt 200A 75mV	12
B1	DS18B20 wasserdicht, 1 m Kabel Ein Fühler für den Innenraum. Ein zweiter (Kühlbox) lässt sich jederzeit parallel anklemmen.	1	DS18B20 wasserdicht 1m	4

POS .	ARTIKEL	MENGE	SUCHBEGRIFF	CA. €
R2	Widerstand 4,7 kΩ Pull-up für den 1-Wire-Bus, oft beim Fühler dabei.	1	Widerstand 4,7k	1
12-V-Verteilung und Absicherung				
F0	MIDI-Sicherungshalter + MIDI-Sicherung 40 A Hauptsicherung, möglichst nah an der Batterie (≤ 30 cm). Zum Freischalten ziehen – ein eigener Hauptschalter entfällt.	1	MIDI Sicherungshalter 40A	10
X1, X2	Sicherungsblock 6-fach (Flachsicherung ATO) mit Minus-Sammelschiene Genau sechs Plätze: F1 Pi, F2–F4 Verbraucher, F5 Messung, F6 Relaismodul.	1	Sicherungsblock 6 fach Minus Sammelschiene	12
F1–F6	Flachsicherungen-Sortiment 1–15 A Gebraucht: 1 A (2×), 3 A (2×), 5 A, 7,5 A – plus Ersatz.	1 Set	KFZ Flachsicherungen Set	5
V1	Freilaufdiode 1N5408 Parallel zur Pumpe des Wasserhahns (Kathode an +). Schützt den Relaiskontakt.	1	1N5408 Diode	1
–	Abzweigkasten Kunststoff, ca. 200 × 150 mm, + Stück Hutschiene Für Relaismodul, Sicherungsblock, Wandler und Pi 4. Kunststoff, damit das WLAN durchkommt.	1	Abzweigkasten 200x150 IP65 + Hutschiene	10
Kabel und Kleinteile				
W1–W3	Fahrzeugleitung 6 mm², rot und schwarz Batterie ↔ Hauptsicherung ↔ Sicherungsblock ↔ Shunt.	je 2 m	FLRY 6mm² rot schwarz	12
W4–W7	Fahrzeugleitung 1,5 mm², rot und schwarz Licht Bett, USB-Dose Bett, Pumpe Wasserhahn, Wandler.	je 5 m	FLRY 1,5mm² rot schwarz	10
W11–W15	Alarmkabel / Steuerleitung 4 × 0,22 mm² RS485 (zwei Adern verdrehen), Shunt → INA226, Taster.	10 m	Alarmkabel 4x0,22	5
–	Sortiment: Ringkabelschuhe, Aderendhülsen, Schrumpfschlauch, Kabelbinder Aderendhülsen an allen Schraubklemmen, Ringkabelschuhe an Batterie, Shunt und Hauptsicherung.	1 Set	Kabelschuhe Aderendhülsen Sortiment	10
Am Ective prüfen, nur falls nicht vorhanden SONST 0 €				
F7	ANL-Sicherungshalter + 125 A für den Ective Muss direkt an der Batterie sitzen. Meist schon beim Einbau des Wechselrichters gesetzt.	1	ANL Sicherungshalter 125A	22
Q1	PV-Trennschalter DC ≥ 100 V / 16 A Zum Freischalten der Module. Ausdrücklich für Gleichspannung.	1	PV DC Trennschalter	25
W18	Batteriekabel fürs Ective-Minus, Querschnitt wie vorhanden Nur, wenn das vorhandene Minuskabel nicht bis zur Lastseite des Shunts reicht.	~1 m	Batteriekabel 35mm² schwarz	20
Später / optional NICHT FÜR DEN START				
–	Messset Fernbedienung RC4 RJ12-Verteiler, RJ12-Breakout, 6-adriges RJ12-Kabel, Logikanalysator – nur zum Nachmessen.	1 Set	RJ12 6P6C Breakout · Logic Analyzer	25

POS.	ARTIKEL	MENGE	SUCHBEGRIFF	CA. €
K7	Kfz-Relais 12 V mit Sockel (D+) Erst nötig, wenn die Motorlauf-Erkennung kommt.	1	KFZ Relais 12V Sockel	8
–	USB-WLAN-Stick MT7601U mit Antenne Nur falls das eingebaute WLAN vor dem Bus nicht reicht.	1	WLAN Stick MT7601U Antenne	12
Werkzeug & Tischtest FALLS NICHT VORHANDEN				
–	Crimpzange für Aderendhülsen und Kabelschuhe Für 6 mm² eine Zange, die so groß kann.	1	Crimpzange Aderendhülsen Kabelschuhe	30
–	Multimeter Polarität und Spannung prüfen, bevor etwas angeklemmt wird.	1	Multimeter	25
–	12-V-Netzteil, 5 A Tischtest ohne Fahrzeug.	1	Netzteil 12V 5A	15
–	12-V-LED-Streifen, 1 m Testverbraucher.	1	LED Strip 12V 1m	8

Projekt	Optional & Werkzeug (falls nötig)
≈ 227 €	≈ 190 €